文章编号:1005-0957(2025)11-1320-07　　· 临床研究 ·

电针联合重复经颅磁刺激治疗卒中后运动性失语的疗效观察

李明芬,王娟,周鑫,陈育孝,农彦玲
(宜宾市第四人民医院,宜宾 644000)

【摘要】　目的　观察电针联合重复经颅磁刺激(repetitive transcranial magnetic stimulation, rTMS)治疗卒中后运动性失语(Broca 失语症)的临床疗效。**方法**　将 90 例卒中后 Broca 失语症患者,采用随机数字法分为电针组、rTMS 组和联合组,每组 30 例。在常规卒中康复期内科治疗和语言康复训练基础上,电针组给予电针治疗,rTMS 组给予 rTMS 治疗,联合组给予电针联合 rTMS 治疗(先行电针再行 rTMS)。观察 3 组治疗前后语言功能[西方失语成套测验(Western aphasia battery, WAB)的失语商(aphasia quotient, AQ)、简化版汉语失语成套测验(aphasia battery of Chinese, ABC)评分和波士顿失语症分类系统(Bosten diagnostic aphasia examination, BDAE)分级]、日常交流能力[中国式功能性语言沟通能力检测法(Chinese functional communication profile, CFCP)评分]和生活质量[日常生活活动能力(activities of daily living, ADL)量表和生活质量综合评定问卷-74(generic quality of life inventory-74, GQOLI-74)评分]的变化,并比较 3 组临床疗效及不良反应发生情况。**结果**　3 组治疗后 AQ、简化版 ABC 各项评分及总分高于治疗前($P<0.05$),联合组 AQ、简化版 ABC 的理解和命名评分及总分高于电针组和 rTMS 组($P<0.05$)。3 组治疗后 BDAE 分级比较,差异有统计学意义($P<0.05$);联合组优于其余 2 组($P<0.05$)。3 组治疗后 CFCP 评分高于治疗前($P<0.05$),且联合组高于其余 2 组($P<0.05$)。3 组治疗后 ADL 和 GQOLI-74 评分高于治疗前($P<0.05$),且联合组高于其余 2 组($P<0.05$)。联合组总有效率为 60.0%,优于电针组的 10.0%和 rTMS 组的 6.7%($P<0.05$)。3 组不良反应发生率比较,差异无统计学意义($P>0.05$)。**结论**　在常规卒中康复期内科治疗和语言康复训练基础上,电针联合 rTMS 能改善卒中后 Broca 失语症患者语言功能、日常沟通能力和生活质量,比单一电针或 rTMS 疗效更佳。

【关键词】　电针;重复经颅磁刺激;失语症;中风后遗症;语言康复
【中图分类号】　R246.6　　**【文献标志码】**　A
DOI:10.13460/j.issn.1005-0957.2025.11.1320

Observations on the efficacy of electroacupuncture plus repetitive transcranial magnetic stimulation for post-stroke motor aphasia　*LI Mingfen*, *WANG Juan*, *ZHOU Xin*, *CHEN Yuxiao*, *NONG Yanling*.　*Yibin NO.4 People's Hospital*, *Yibin* 644000, *China*

[Abstract]　Objective　To observe the clinical efficacy of electroacupuncture plus repetitive transcranial magnetic stimulation (rTMS) for post-stroke motor aphasia (Broca aphasia). **Method**　Ninety patients with Broca aphasia were allocated, using a random number table, to electroacupuncture, rTMS and combination groups, with 30 cases in each group. On the basis of conventional medical treatment for stroke rehabilitation and language rehabilitation training, the electroacu- puncture, rTMS and combination groups received electroacupuncture, rTMS and electroacupuncture plus rTMS (electroacupuncture performed first and followed by rTMS), respectively. Language function [the aphasia quotient (AQ) in the Western aphasia battery (WAB), the simplified aphasia battery of Chinese (ABC) score and the Bosten diagnostic aphasia examination (BDAE) grading], daily communication ability [the Chinese functional communication profile (CFCP) score), the quality of life (the activities of daily living (ADL) score and the generic quality of

基金项目:宜宾市科技局中医药研究项目(2023ZYY001)
作者简介:李明芬(1986－),女,主治医师,Email:495521441qq.com
通信作者:王娟(1988－),女,主治医师,Email:328979565qq.com

中国知网　https://www.cnki.net

life inventory-74 (GQOLI-74) score] were observed in the three groups before and after treatment. The clinical therapeutic effects and the incidences of adverse reactions were compared between the three groups. **Result** After treatment, the AQ and the simplified ABC item scores and total score increased in the three groups compared with before ($P<0.05$) and the AQ and the simplified ABC understanding and naming dimension scores and total score were higher in the combination group than in the electroacupuncture and rTMS groups ($P<0.05$). BDAE grading had statistically significant post-treatment differences between the three groups ($P<0.05$) and were better in the combination group than in the other two groups ($P<0.05$). After treatment, the CFCP score increased in the three groups compared with before ($P<0.05$) and was higher in the combination group than in the other two groups ($P<0.05$). After treatment, the ADL and GQOLI-74 scores increased in the three groups compared with before ($P<0.05$) and were higher in the combination group than in the other two groups ($P<0.05$). The total efficacy rate was 60.0% in the combination group, which was higher than 10.0% in the electroacupuncture group and 6.7% in the rTMS group ($P<0.05$). The incidence of adverse reactions had no statistically significant differences between the three groups ($P>0.05$). **Conclusion** On the basis of conventional medical treatment for stroke rehabilitation and language rehabilitation training, electroacupuncture plus rTMS can improve language function, daily communication ability and the quality of life in patients with post-stroke Broca aphasia. Its therapeutic effect is better than that of electroacupuncture or rTMS alone.

[Key Words] Electroacupuncture; Repetitive transcranial magnetic stimulation; Aphasia; Stroke sequelae; Language rehabilitation

卒中后神经功能损伤可能带来运动性失语(即 Broca 失语症),主要表现为语言表述障碍,伴有或不伴有复述、理解或定义等功能损伤,严重影响患者日常生活和社会功能[1]。目前对 Broca 失语症的康复治疗手段包括药物治疗、行为疗法和刺激疗法等[2]。近年来,电针和重复经颅磁刺激(repetitive transcranial magnetic stimulation, rTMS)作为新兴的康复治疗手段,在神经功能康复领域展现出良好的应用前景。中医针刺治疗已被证明对改善重复、口语、阅读、理解和写作能力方面的言语功能康复有积极作用,其中电针已被证实在Broca失语症中有效[3],且研究认为,针刺在治疗卒中后运动性失语症患者的语言功能、生活质量和神经损伤等方面均显著优于假针刺[4]。rTMS 作为神经康复的重要手段在语言康复中得到广泛推广[5],且在运动性失语症康复治疗中也有一定应用效果[6]。不论累计 Broca 区或非 Broca 区, rTMS 对改善患者的西方失语成套测验(Western aphasia battery, WAB)均有明显作用[7]。但单一针刺、语言训练或电磁刺激对语言康复治疗作用有限,更多研究认为多种康复手段联合治疗更为有效[8]。电针联合 rTMS 能充分发挥二者优势,已有研究认为电针联合经颅磁刺激可作为卒中后语言康复的重要辅助治疗手段,对改善患者自发言语和词汇提取表达有着一定意义[9]。本研究通过电针联合rTMS治疗卒中后Broca失语症取得良好效果,现报告如下,拟为卒中后 Broca 语言康复治疗提供一定的参考依据。

1 临床资料

1.1 一般资料

选取 2022 年 1 月至 2024 年 12 月于宜宾市第四人民医院治疗的卒中后 Broca 失语症患者 90 例。采用随机数字表法(将生成的随机数字与 3 相除,余数为 0、1 和 2 的分别纳入电针组、rTMS 组和联合组)分为电针组、rTMS 组和联合组,每组 30 例。3 组患者整个治疗过程中依从性良好,无脱落或退出病例。3 组一般资料比较,差异无统计学意义($P>0.05$),具有可比性,详见表 1。本研究经宜宾市第四人民医院伦理委员会审批通过(2022 伦准字第 017 号)。

1.2 纳入标准

符合卒中诊断标准且经过影像学检查确诊[10];按波士顿失语症分类系统(Bosten diagnostic aphasia examination, BDAE)确诊为Broca失语症[11];首次出现卒中后失语且病程≤6 个月;意识清醒,病情稳定;依从性良好且知情同意。

中国知网 https://www.cnki.net

表1　3组一般资料比较

组别	例数	性别/例		年龄/岁	病程/月
		男	女	($\bar{x}\pm s$)	($\bar{x}\pm s$)
电针组	30	16	14	63±6	2.2±0.7
rTMS组	30	16	14	63±6	2.3±0.6
联合组	30	17	13	64±7	2.1±0.5

1.3　排除标准

其他原因所致失语;合并严重心、肝、肾功能障碍;伴有沟通障碍、精神疾病或癫痫;视力、听力或认知功能异常;rTMS或电针治疗禁忌证。

1.4　中止、剔除或脱落标准

治疗周期内病情变化,需要进行其他治疗;出现治疗相关严重不良反应;主动退出。

2　治疗方法

在规范化卒中内科治疗基础上进行康复治疗,内科治疗包括抗血小板凝集治疗、神经营养治疗、降脂降压治疗等,对部分高危患者行吞咽功能障碍康复、肺部感染防治及肌肉萎缩预防等康复治疗,同时所有患者均行常规语言康复训练,包括口形及发音训练、口语表达训练、言语交流训练等。干预前对患者及家属进行健康教育,全面了解患者需求并制定实施计划。

2.1　电针组

电针选穴主穴为语言一区(头部侧面督脉前顶穴至胆经悬厘穴的连线下2/5区)、百会、四神聪、廉泉、左右旁廉泉和通里。配穴根据患者合并的表现选穴,伴有口角歪斜选地仓和颊车,伴有吞咽障碍选风池,伴有上肢活动障碍选曲池、手三里和合谷,伴有下肢活动障碍选阳陵泉、阴陵泉和足三里。患者取仰卧位,参照《经穴名称与定位:GB/T 12346—2021》[12]进行选穴定位,75%乙醇消毒针刺部位,头针用0.30 mm×40 mm毫针以30°刺入帽状腱下层,阻力减小后使针与头皮平行,捻转进针至25 mm;配穴进针10～30 mm,以患者感觉有酸、麻、胀为宜,持续以100 r/min捻转2 min左右,后连接XS-998C型光电治疗仪(南京小松医疗仪器研究所,苏械注准20202200726),负极连接主穴,正极连接配穴,频率50 Hz,电流2 mA,通电留针时间20 min,去除电针后留针20 min。每日1次,每周6次,共治疗4周。

2.2　rTMS组

Rhotn法确定左侧Broca区治疗位置,根据TMS循证指南[5]以左侧额下回三角部为rTMS刺激靶点,采用MagNeuro30经颅磁刺激仪(南京伟思医疗科技股份有限公司,苏械注准20162090870)进行重复经颅刺激。患者放松身体平躺于治疗床上,75%乙醇擦拭刺激部位,采用“8”字线圈,线圈与颅骨表面相切,大脑结构保留度高的患者采用低频(1 Hz)rTMS,50个脉冲为1个序列,连续30个序列,序列间间隔10 s,磁场强度1.0～5.0 T,大脑结构保留度低的患者采用高频(5 Hz)rTMS,50个脉冲为1个序列,连续30个序列,序列间间隔10 s,刺激强度以80%运动阈值为宜,每次20 min。每日1次,每周6次,共治疗4周。

2.3　联合组

联合电针和rTMS对患者进行康复治疗,每次治疗先行rTMS,治疗结束后休息30 min后再行电针治疗。每日1次,每周6次,共治疗4周。

3　治疗效果

3.1　观察指标

3.1.1　语言功能

采用改良WAB、简化版汉语失语成套测验(aphasia battery of Chinese, ABC)和BDAE评估患者语言功能、语言障碍程度和语言理解及表达能力。改良WAB[13],包括自发言语、理解能力、复述、命名、阅读、书写、运用和结构空间运算能力共8个维度,基于患者失语程度,本研究仅纳入自发言语、理解能力、复述和命名4个维度进行分析,用失语商(aphasia quotient, AQ)表示,AQ＝[自发言语计分＋理解能力计分/20＋复述计分/10＋命名计分/10]×2,AQ＜3.8定义为失语,AQ＝93.8～98.4可能为弥漫性脑损伤或皮质下损伤。简化版ABC[14],在WAB基础上汉化而来,简化版ABC仅纳入谈话(6分)、复述(10分)、理解(15分)、命名(17分)4个维度。BDAE[15],该量表包括对话、图片叙述、听理解、言语表达、书面语理解和书写6个维度,失语严重程度分级按0～5级划分。

3.1.2　日常交流能力

采用中国式功能性语言沟通能力检测法(Chinese functional communication profile, CFCP)[16]评估患者日常生活语言沟通能力。该量表包含25个项目共计250分,分值越高说明日常生活语言沟通能力越强。

3.1.3　生活质量

采用日常生活活动能力(activities of daily

中国知网　https://www.cnki.net

living, ADL)量表和生活质量综合评定问卷-74 (generic quality of life inventory-74, GQOLI-74)评估患者生活质量。ADL 量表[17]包括大小便、装扮、进食、用厕、转移、活动、穿衣、上下楼、洗澡等 10 个维度,每个问题评分 0 分、5 分、10 分、15 分不等,总分 100 分,分值越高说明日常生活活动能力越强。GQOLI-74[18]包含躯体功能、心理功能、社会功能和物质生活状态 4 个维度 74 个条目共 20 个评分因子,采用 Likert-2～5 级评分法,每个维度评分均采用平均分制,即原始总分/条目数,4 个维度的平均分为总评分,分值越高说明生活质量越好。

3.1.4 不良反应

观察患者治疗过程中的不良反应,电针的不良反应包括局部疼痛、晕针、出血等;rTMS 的不良反应包括头痛、失眠、耳鸣等。

3.2 疗效标准[19]

以治疗前后简化版 ABC 量表的谈话、复述、理解、命名 4 个维度评分之和(总分)计算疗效指数。改善率＝[(治疗后得分－治疗前得分)/(最高得分－治疗前得分)]×100%。

有效:改善率≥30%。

进步:改善率≥10%且＜30%。

无效:改善率＜10%。

总有效率＝(有效例数/总例数)×100%。

3.3 统计学方法

采用 SPSS26.0 统计软件进行统计学分析。符合正态分布的计量资料以均数±标准差表示,治疗前后比较用配对 t 检验,组间比较用单因素方差分析,两两比较用 Dunnett t 检验;不符合正态分布的计量资料以中位数(下四分位数,上四分位数)表示,组间比较采用秩和检验。分类变量用例表示,组间比较用卡方检验,等级资料组间比较采用 Kruskal-Wallis H 检验。以 $P<0.05$ 为差异有统计学意义。

3.4 治疗结果

3.4.1 3 组治疗前后语言功能比较

3 组治疗前 AQ、简化版 ABC 评分比较,差异均无统计学意义($P>0.05$),具有可比性。3 组治疗后 AQ、简化版 ABC 各项评分及总分高于治疗前($P<0.05$)。3 组治疗后 AQ、简化版 ABC 各项评分及总分比较,差异有统计学意义($P<0.05$);联合组 AQ、简化版 ABC 的理解和命名评分及总分高于电针组和 rTMS 组($P<0.05$)。详见表 2 和表 3。3 组治疗后 BDAE 分级优于治疗前($P<0.05$)。3 组治疗后 BDAE 分级比较,差异有统计学意义($P<0.05$);联合组优于其余 2 组($P<0.05$)。详见表 4。

表 2 3 组治疗前后 AQ 比较($\bar{x}\pm s$) 单位:分

组别	例数	治疗前	治疗后
电针组	30	79.07±8.15	88.53±4.86[1)2)]
rTMS 组	30	79.92±8.92	87.24±5.00[1)2)]
联合组	30	78.13±8.28	91.11±2.94[1)]

注:与同组治疗前比较 [1)]$P<0.05$;与联合组比较 [2)]$P<0.05$。

表 3 3 组治疗前后简化版 ABC 评分比较 单位:分

观察指标	时间	电针组(30 例)	rTMS 组(30 例)	联合组(30 例)
谈话[$M(P_{25}, P_{75})$]	治疗前	1(0,2)	1(0,2)	1(0,2)
	治疗后	2(1,3)[1)2)]	2(1,3)[1)]	3(1,4)[1)]
复述($\bar{x}\pm s$)	治疗前	3.80±0.96	3.70±0.92	3.53±0.82
	治疗后	5.57±1.33[1)]	5.53±1.33[1)]	6.07±1.48[1)]
理解($\bar{x}\pm s$)	治疗前	5.47±1.76	5.70±1.88	6.00±2.45
	治疗后	7.33±1.81[1)2)]	7.33±1.97[1)2)]	9.10±2.34[1)]
命名($\bar{x}\pm s$)	治疗前	3.50±0.97	3.47±0.78	3.40±0.77
	治疗后	5.23±1.41[1)2)]	5.20±1.19[1)2)]	6.07±1.26[1)]
总分($\bar{x}\pm s$)	治疗前	13.67±3.11	13.93±2.97	13.83±3.05
	治疗后	20.23±4.12[1)2)]	20.30±4.28[1)2)]	23.90±4.47[1)]

注:与同组治疗前比较 [1)]$P<0.05$;与联合组比较 [2)]$P<0.05$。

中国知网 https://www.cnki.net

表 4　3 组治疗前后 BDAE 分级比较　　单位:例

组别	例数	治疗前						治疗后					
		0 级	1 级	2 级	3 级	4 级	5 级	0 级	1 级	2 级	3 级	4 级	5 级
电针组	30	5	12	9	4	0	0	0	1	7	14	7	1
rTMS 组	30	6	13	7	4	0	0	0	1	14	9	6	0
联合组	30	8	11	7	4	0	0	0	0	1	16	9	4

3.4.2　3 组治疗前后 CFCP 评分比较

3 组治疗前 CFCP 评分比较,差异无统计学意义($P>0.05$),具有可比性。3 组治疗后 CFCP 评分高于治疗前($P<0.05$)。3 组治疗后 CFCP 评分比较,差异有统计学意义($P<0.05$);联合组高于其余 2 组($P<0.05$)。详见表 5。

3.4.3　3 组治疗前后 ADL 和 GQOLI-74 评分比较

3 组治疗前 ADL 和 GQOLI-74 评分比较,差异无统计学意义($P>0.05$),具有可比性。3 组治疗后 ADL 和 GQOLI-74 评分高于治疗前($P<0.05$)。3 组治疗后 ADL 和 GQOLI-74 评分比较,差异有统计学意义($P<0.05$);联合组高于其余 2 组($P<0.05$)。详见表 6。

表 5　3 组治疗前后 CFCP 评分比较($\bar{x}\pm s$)　　单位:分

组别	例数	治疗前	治疗后
电针组	30	130.23±18.31	162.17±12.26[1)2)]
rTMS 组	30	133.13±10.64	162.37±23.47[1)2)]
联合组	30	128.13±20.39	174.53±21.51[1)]

注:与同组治疗前比较 [1)]$P<0.05$;与联合组比较 [2)]$P<0.05$。

表 6　3 组治疗前后 ADL 和 GQOLI-74 评分比较($\bar{x}\pm s$)　　单位:分

观察指标	时间	电针组(30 例)	rTMS 组(30 例)	联合组(30 例)
ADL	治疗前	70.83±8.07	69.70±10.58	68.63±10.47
	治疗后	76.67±7.61[1)2)]	76.87±8.51[1)2)]	81.63±7.19[1)]
GQOLI-74	治疗前	3.17±0.66	2.94±0.84	3.06±0.74
	治疗后	3.55±0.54[1)2)]	3.55±0.77[1)2)]	3.95±0.56[1)]

注:与同组治疗前比较 [1)]$P<0.05$;与联合组比较 [2)]$P<0.05$。

3.4.4　3 组临床疗效比较

联合组总有效率为 60.0%,优于电针组的 10.0% 和 rTMS 组的 6.7%($P<0.05$)。详见表 7。

表 7　3 组临床疗效比较　　单位:例

组别	例数	有效	进步	无效	总有效率(%)
电针组	30	3	4	23	10.0[1)]
rTMS 组	30	2	4	24	6.7[1)]
联合组	30	18	2	10	60.0

注:与联合组比较 [1)]$P<0.05$。

3.5　3 组不良反应情况比较

电针组发生晕针 2 例,局部疼痛 1 例,不良反应发生率为 10%;rTMS 组发生偶发性失眠 1 例,头痛 1 例,不良反应发生率为 6.7%;联合组发生晕针和局部疼痛各 1 例,偶发性失眠 1 例,不良反应发生率为 10%。3 组不良反应发生率比较,差异无统计学意义($P>0.05$)。3 组患者均未出现严重不良反应。

4　讨论

卒中会因为神经损伤而导致多种后遗症,包括失语症、吞咽障碍、偏瘫等,严重影响患者生活质量。患者后期神经功能恢复是临床治疗的首要目标,既往研究表明,针灸作为传统的中医技术,在治疗脑血管疾病(包括缺血性卒中)方面有独特优势,被世界卫生组织认定为卒中的重要治疗手段,许多临床研究也证实针灸在改善中风后神经功能障碍方面的有效性[20]。针灸属于中医外治法,可激发人体经气,通畅局部气血,电针则是在针刺基础上施加微弱电流,持续刺激局部穴位,发挥益气活血、疏通经络的作用,对改善卒中后语言功能障碍有着重要作用[21]。rTMS 作为近年来新兴的康复治疗手段,在卒中后神经功能康复中得到广泛应用,一项网状 Meta 分析显示,相比其他 7 种康复手段,rTMS 在改善失语症严重程度方面效果最为显著[22]。从作用机制上来看,电针通过调节脑部血液循环和神经可塑性促进神经功能恢复,而 rTMS 则通过电磁刺激调节大脑皮层的兴奋性发挥该作用[23]。因此,二者

中国知网　https://www.cnki.net

联合可能发挥更好的效果,本研究基于此研究电针联合 rTMS 对卒中后 Broca 失语症语言康复的效果。

研究发现,尽管电针组和rTMS组治疗后AQ和简化 ABC 评分均明显提高,但均低于联合组,说明单一电针或 rTMS 尽管能改善患者语言功能,但不如联合组,联合组治疗后 DBAE 分级和 CFCP 评分也显著优于其余两组,说明联合组不仅语言功能恢复方面更优,对改善患者日常沟通能力方面亦是如此。究其原因,电针主要通过改善脑部血液供应,增强神经递质释放和突触可塑性。本研究取穴以百会联合四神聪、廉泉、通里等为主,百会是百脉交会之所,能刺激大脑功能,电针该穴位能起到开窍醒脑、健脑补髓的作用[24];语言一区属于头针治疗范围,与相应的大脑皮质功能区呼应,刺激该穴位能促进脑血管侧支循环的建立,改善血流供应和脑组织电生理活动,重塑语言活动的神经通路,从而促进语言功能的恢复[25]。rTMS 则通过磁场刺激大脑皮层,调节神经元兴奋性,促进语言神经网络功能重建[26],rTMS 可诱导大脑活动变化,效应会持续到刺激周期之后,目前临床使用的 rTMS 主要分为高频 rTMS 和低频 rTMS,不同频率的 TMS 对运动皮层的调节作用不同,>1 Hz 的高频 rTMS 可增加皮层的兴奋性,而≤1 Hz 低频 rTMS 则降低皮层的兴奋性,针对每个适应证和患者具体情况,制定不同刺激参数如脉冲频率、刺激部位、磁刺激线圈类型、强度和治疗时长等,以达到最佳治疗效果[27]。联合组先行电针可改善脑内环境,为后行的 rTMS 创造有利条件,能更好发挥二者联合治疗的优势。语言能力与舌、喉部肌肉功能也有相关性,有研究在电针穴位选择中往往搭配舌部、喉部肌肉控制的相关穴位,从而促进构音、吞咽和舌肌运动功能得到恢复[28]。联合组整体疗效优于单一电针或 rTMS,说明电针和 rTMS 可不同程度改善卒中失语症患者的言语功能障碍,但整体疗效低于二者联合运用。

尽管如此,但目前对于电针和 rTMS 治疗卒中后语言障碍的疗效仍有不同意见,如 rTMS 究竟采取抑制性rTMS还是兴奋性rTMS还有一定争议[29],需要进一步优化 rTMS 刺激和电针参数(频率、强度、治疗顺序、穴位选择与搭配等),探索更个性化的治疗策略,对电针联合 rTMS 的具体作用机制仍需要进一步探讨,同时需要更多大样本和多中心的随机对照试验以验证联合治疗的长期疗效和安全性。

综上,卒中后语言康复是一个复杂的神经系统康复过程,需要合适时机配合多靶点、全方位的联合治疗手段。电针联合 rTMS 能改善卒中后 Broca 失语症患者语言功能、日常沟通能力和生活质量,比单一电针或 rTMS 疗效更佳,可操作性较强,值得临床应用。

参考文献

[1] SANGTIAN S, WANG Y, FRIDRIKSSON J, *et al*. Impairment of speech auditory feedback error detection and motor correction in post-stroke aphasia[J]. *J Commun Disord*, 2021:106163.

[2] JACOBS M, BRILEY P M, WRIGHT H H, *et al*. Marginal assessment of the cost and benefits of aphasia treatment: evidence from community-based telerehabilitation treatment for aphasia[J]. *J Telemed Telecare*, 2023(4):271-281.

[3] LI B X, DENG S Z, SANG B M, *et al*. Revealing the neuroimaging mechanism of acupuncture for poststroke aphasia: a systematic review[J]. *Neural Plast*, 2022:5635596.

[4] LI B X, DENG S Z, ZHUO B F, *et al*. Effect of acupuncture *vs* sham acupuncture on patients with poststroke motor aphasia: a randomized clinical trial[J]. *JAMA Netw Open*, 2024(1):e2352580.

[5] LEFAUCHEUR J P, ALEMAN A, BAEKEN C, *et al*. Evidence-based guidelines on the therapeutic use of repetitive transcranial magnetic stimulation (rTMS): an update (2014-2018)[J]. *Clin Neurophysiol*, 2020(2):474-528.

[6] KESER Z, IKRAMUDDIN S, SHEKHAR S, *et al*. Neuromodulation for post-stroke motor recovery: a narrative review of invasive and non-invasive tools[J]. *Curr Neurol Neurosci Rep*, 2023(12):893-906.

[7] YU E H, MIN J H, SHIN Y I, *et al*. Effect of repetitive transcranial magnetic stimulation on post-stroke nonfluent aphasia in relation with Broca's area[J]. *Brain Neurorehabil*, 2021(2):e15.

[8] 钟悦,秦玮珣,王志婕,等.针灸在卒中后失语康复过程中有效性的网状 Meta 分析[J].辽宁中医杂志,2021(4):17-20.

[9] MSIGWA S S, LI Y, CHENG X L, *et al*. Combining electroacupuncture and transcranial direct current

中国知网 https://www.cnki.net

stimulation as an adjuvant therapy enhances spontaneous conversation and naming in subacute vascular aphasia: a retrospective analysis[J]. *J Integr Med*, 2022(3):244-251.

[10] 中国医师协会神经外科学分会神经重症专家委员会. 脑卒中病情监测中国多学科专家共识[J]. 中华医学杂志, 2021(5):317-326.

[11] SHEPPARD S M, SEBASTIAN R. Diagnosing and managing post-stroke aphasia[J]. *Expert Rev Neurother*, 2021(2):221-234.

[12] 国家市场监督管理总局, 国家标准化管理委员会. 经穴名称与定位:GB/T 12346—2021[S]. 北京:中国标准出版社, 2021.

[13] EL OUARDI L, YEOU M, RAMI Y, *et al*. The moroccan arabic bedside western aphasia battery-revised: linguistic and psychometric properties[J]. *J Speech Lang Hear Res*, 2023(7):2376-2389.

[14] ZHU D, QI Z, WANG A L, *et al*. Emerging validation for the adapted Chinese version of quick aphasia battery[J]. *J Multidiscip Healthc*, 2023:2557-2566.

[15] FONG M W M, VAN PATTEN R, FUCETOLA R P. The factor structure of the Boston diagnostic aphasia examination, third edition[J]. *J Int Neuropsychol Soc*, 2019(7):772-776.

[16] WU Q, HU X Q, WEN X Y, *et al*. Clinical study of acupuncture treatment on motor aphasia after stroke[J]. *Technol Health Care*, 2016(Suppl 2):S691-696.

[17] BURGIO F, DANESIN L, BENAVIDES-VARELA S, *et al*. Numerical activities of daily living: a short version[J]. *Neurol Sci*, 2022(2):967-978.

[18] JIANG M J, LI W, FANG Z L, *et al*. Effects of comfort nursing on pain and quality of life in children undergoing tonsillectomy[J]. *Am J Transl Res*, 2023(2):1159-1167.

[19] 中华医学会神经病学分会神经康复学组, 中国康复医学会脑血管病专业委员会, 中国康复研究中心. 卒中后失语临床管理专家共识[J]. 中国康复理论与实践, 2022(1):15-23.

[20] ZHANG Y, TANG Y W, PENG Y T, *et al*. Acupuncture, an effective treatment for post-stroke neurologic dysfunction[J]. *Brain Res Bull*, 2024:111035.

[21] XU M J, GAO Y, ZHANG H, *et al*. Modulations of static and dynamic functional connectivity among brain networks by electroacupuncture in post-stroke aphasia[J]. *Front Neurol*, 2022:956931.

[22] HAN C L, PAN J N, DU J C, *et al*. Efficacy of different rehabilitation therapies on post-stroke aphasia patients: a network meta-analysis[J]. *Medicine (Baltimore)*, 2024(21):e38255.

[23] SHENG R J, CHEN C C, CHEN H, *et al*. Repetitive transcranial magnetic stimulation for stroke rehabilitation: insights into the molecular and cellular mechanisms of neuroinflammation[J]. *Front Immunol*, 2023:1197422.

[24] 梁发俊, 胡徽星, 张静波, 等. 针刺治疗脑卒中后失语临床研究进展[J]. 甘肃中医药大学学报, 2024(5):84-88.

[25] SHI Y, HU C X, LI S H, *et al*. The effects of electroacupuncture as an adjunct therapy on poststroke aphasia: a systematic review and meta-analysis[J]. *Evid Based Complement Alternat Med*, 2022:1271205.

[26] REN J X, REN W J, ZHOU Y, *et al*. Personalized functional imaging-guided rTMS on the superior frontal gyrus for post-stroke aphasia: a randomized sham-controlled trial[J]. *Brain Stimul*, 2023(5):1313-1321.

[27] CHENG J, JIANG Y, RAO T, *et al*. Repetitive transcranial magnetic stimulation for post-stroke non-fluent aphasia: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials[J]. *Front Neurol*, 2024:1348695.

[28] 崔彩虹, 胡茜莹, 田春辉, 等. 电针联合康复训练治疗颅脑损伤后失语症临床观察[J]. 上海针灸杂志, 2021(9):1087-1090.

[29] NTASIOPOULOU C, NASIOS G, MESSINIS L, *et al*. Repetitive transcranial magnetic stimulation in post-stroke aphasia: comparative evaluation of inhibitory and excitatory therapeutic protocols: narrative review[J]. *Adv Exp Med Biol*, 2023:619-628.

收稿日期 2025-03-02

中国知网 https://www.cnki.net